HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC
Năm 2022

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI VÒNG KHU VỰC – MIỀN BẮC
BẢNG B – TRUNG HỌC CƠ SỞ

Thời gian làm bài 120 phút

Ngày thi: 03/7/2022

TỔNG QUAN

	Tên bài	Điểm
Bài 1	Vòng tay	100 điểm
Bài 2	Thay đổi màu	100 điểm

Dấu * được thay thế bởi pas/cpp/py của ngôn ngữ lập trình được sử dụng tương ứng là Pascal/C++/Python.

***Hãy lập trình giải các bài toán sau*:**

Bài 1. Vòng tay (100 điểm)

Lê có n hạt cườm, hạt thứ i $(1 \le i \le n)$ có mã màu là c_i. Lê muốn chọn ra đúng m $(m < n)$ hạt để làm một vòng tay. Vì rất yêu thích số s nên Lê muốn đếm xem có bao nhiêu cách chọn m hạt mà tổng giá trị các mã màu đúng bằng s. Hai cách được gọi là khác nhau nếu tồn tại một hạt được chọn trong cách này nhưng không thuộc trong cách kia.

Yêu cầu: Cho các số nguyên dương $c_1, c_2, \dots, c_n$ là mã màu của n hạt cườm và hai số nguyên dương m, s, hãy đếm số cách chọn m hạt để tổng giá trị các mã màu của các hạt được chọn bằng s.

Dữ liệu: Vào từ thiết bị vào chuẩn có khuôn dạng:

- Dòng đầu tiên gồm ba số nguyên n, m, s;
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên dương $c_1, c_2, \dots, c_n$ $(1 \le c_i \le 10^9)$.

Kết quả: Ghi ra thiết bị ra chuẩn một dòng chứa một số nguyên là số cách chọn thỏa mãn.

Ràng buộc:

- Có 30% số test ứng với 30% số điểm của bài thỏa mãn: $m = n - 1; n \le 18$;
- 40% số test khác ứng với 40% số điểm của bài thỏa mãn: $n \le 18$;
- 30% số test còn lại ứng với 30% số điểm của bài thỏa mãn: $n \le 36$.

Ví dụ:

Dữ liệu vào	Kết quả ra
5 4 10 2 2 3 2 3	3